

# 第7章 数据库设计

## 案例 5 参考答案 (电子图书订阅)



# 数据库设计案例5：电子图书订阅

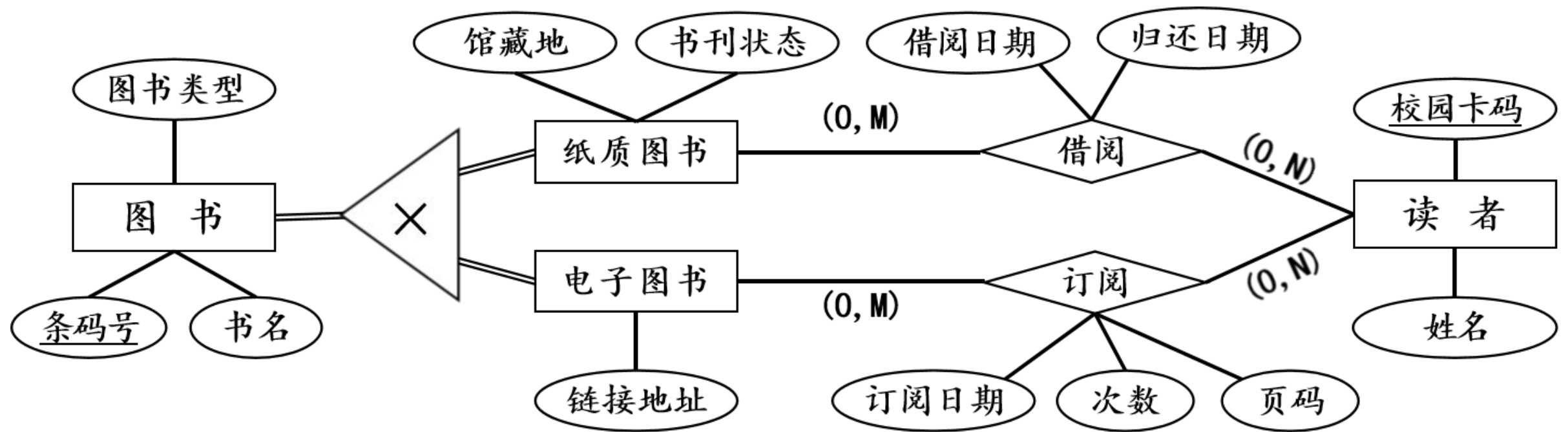
17. 设有一个学校图书馆信息管理系统，需要管理的信息有：

- ① 读者的校园卡号和姓名；校园卡号是读者的标识属性。
- ② 图书的条码号、书名和图书类型（图书资源分为纸质图书和电子图书两种类型），条码号是图书的标识属性；对于电子图书，有一个资源链接地址属性，并且链接地址也是电子图书的标识属性；对于纸质图书，可能存在书名相同但条码号不同的多本图书，纸质图书有馆藏地（收藏该图书的图书馆的名称）和书刊状态（在架、可借阅两种状态）两个属性，每一本纸质图书都有一个确定的馆藏地和书刊状态。
- ③ 对于纸质图书，允许一个读者同时借阅多本图书，一本图书每次只能被一个读者借阅；允许读者在归还之后再次借阅同一本图书；系统需要记录每一次借阅的借阅日期和归还日期。
- ④ 对于电子图书，允许读者订阅之后在线阅读，订阅到期后需要重新订阅才能继续在线阅读；一个读者可以同时订阅多本电子图书，一本电子图书可以同时被多名读者订阅；系统需要记录一名读者订阅一本电子图书的订阅日期、在线阅读的次数、最近一次在线阅读的最后页码。
- ⑤ 所有属性都是单值属性，所有日期属性都是时间戳类型。

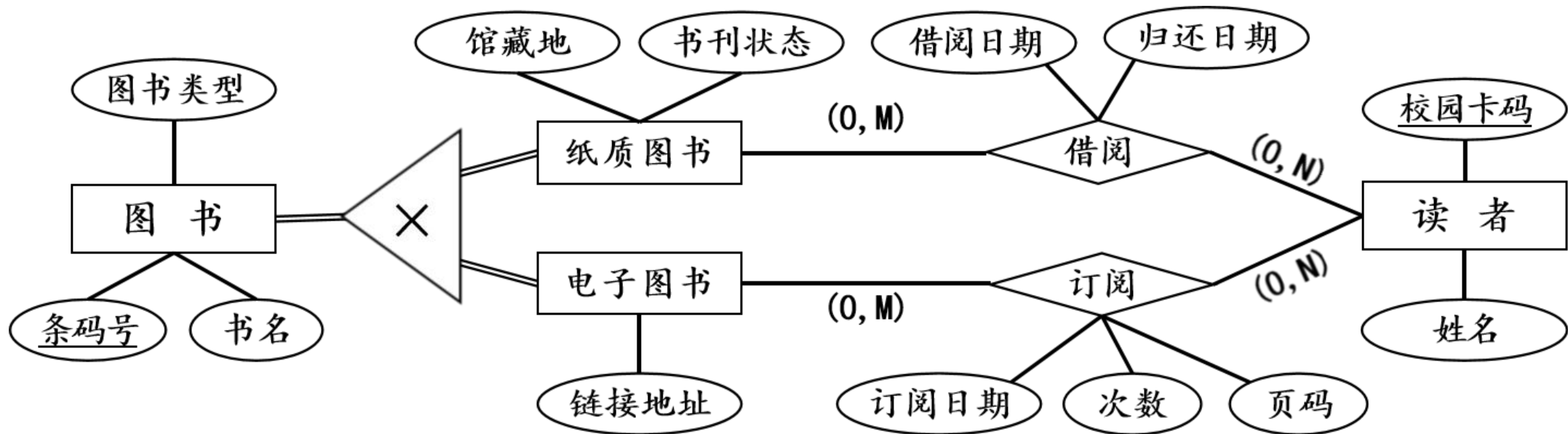
1. 请画出该数据库系统的EER模型图（不需要标注属性上的基数约束）。

2. 请将上述EER图转换成关系模型，并写出借阅和订阅两个关系上的所有候选码。

# EER模型图



# EER图到关系模型的转换 (1)



- 读者(校园卡号, 姓名)
- 电子图书(条码号, 书名, 图书类型, 链接地址)
- 纸质图书(条码号, 书名, 图书类型, 馆藏地, 书刊状态)
- 借阅(校园卡号, 条码号, 借阅日期, 归还日期)
- 订阅(校园卡号, 条码号, 订阅日期, 次数, 页码)

## EER图到关系模型的转换 (2) 规范化设计

- ① 对于纸质图书，允许一个读者同时借阅多本图书，一本图书每次只能被一个读者借阅；允许读者在归还之后再次借阅同一本图书；系统需要记录每一次借阅的借阅日期和归还日期。
- ② 对于电子图书，允许读者订阅之后在线阅读，订阅到期后需要重新订阅才能继续在线阅读；一个读者可以同时订阅多本电子图书，一本电子图书可以同时被多名读者订阅；系统需要记录一名读者订阅一本电子图书的订阅日期、在线阅读的次数、最近一次在线阅读的最后页码。

- 读者(校园卡号, 姓名)
- 电子图书(条码号, 书名, 图书类型, 链接地址) (有两个候选码)
- 纸质图书(条码号, 书名, 图书类型, 馆藏地, 书刊状态)
- 借阅(校园卡号, 条码号, 借阅日期, 归还日期)  
候选码 (2个) : (条码号, 借阅日期) (条码号, 归还日期)
- 订阅(校园卡号, 条码号, 订阅日期, 次数, 页码)  
候选码 (2个) : (校园卡号, 条码号, 订阅日期)

End of case 5